



REDES DE ACESSO E NÚCLEO

METI – 2025/2026

Questões de Revisão

1. Descreva as características gerais dos padrões SONET/SDH utilizados nas redes ópticas.
2. O que são os Optical Carriers (OC) utilizados nas redes SONET? Qual a sua relação com os Synchronous Transport Modules (STM) utilizados nas redes SDH?
3. Quais as semelhanças e diferenças sobre as redes SONET e SDH?
4. O que são as hierarquias de multiplexagem utilizadas em SONET/SDH? Descreva como são as relações entre estas hierarquias?
5. Como é processo de "Framming" utilizados pelas redes SONET/SDH? Descreva em linhas gerais o conteúdo e os elementos deste frame.
6. Quais são os elementos de rede de uma rede SONET/SDH? Descreva as características técnicas gerais destes elementos
7. As redes SONET/SDH definem as sub-camadas "Section", "Line" e "Path". Fale sobre cada uma delas e explique como são utilizadas na comunicação óptica.
8. Fale sobre o processo de proteção das comunicações utilizados pelas redes SONET/SDH. Como este processo auxilia na confiabilidade destas redes?
9. Descreva as diferentes abordagens para a proteção de "links" utilizados em anéis ópticos SONET/SDH.
10. O que são as redes WDM? Descreva os seus princípios de funcionamento.
11. Quais as semelhanças e diferenças entre as redes CWDM e DWDM?
12. Descreva os componentes existentes em redes DWDM.
13. Fale sobre os componente de sistemas ópticos apresentando características e uso de:
 - a. Lasers;
 - b. Couplers;
 - c. Add/Drop Multiplexers;
 - d. Optical Crossconnects.
14. Fale sobre os seguintes componentes de redes ópticas do tipo PON: OLT, ONU e ODU. Descreva suas características e o seu uso neste tipo de rede.
15. Ao longo dos anos houve uma evolução nas comunicações ópticas e uma aproximação da camada de rede IP da camada óptica. O que motivou esta aproximação? Descreva em linhas gerais esta evolução.
16. Fale sobre as características gerais das redes OTN.
17. Como é processo de "Framming" utilizados pelas redes OTN? Descreva em linhas gerais o conteúdo



e os elementos deste frame.

18. Quais são as camadas da rede OTN? Descreva cada um de seus elementos e a sua função.
19. Em que consiste o monitoramento TCM utilizado nas redes OTN?
20. Fale sobre as hierarquias OTN descrevendo sua multiplexação e mapeamentos.
21. O que são as redes ASON? Descreva suas características técnicas gerais.
22. Quais são os planos existentes na arquitetura ASON? Descreva cada um destes planos e suas funcionalidades.
23. Descreva os elementos existentes em uma rede ASON.
24. Descreva o conceito geral das redes GMPLS, explicando o seu conceito de "generalização".
25. Descreva os diferentes tipos de interface existentes na arquitetura GMPLS e apresente a hierarquia entre as mesmas.
26. Quais os protocolos utilizados nas redes GMPLS para sinalização, roteamento e gestão? Descreva cada um deles e a sua função.
27. O que é o Generalized Label Object definido nas redes GMPLS? Como ele expressa e identifica os diferentes tipos de redes suportadas em uma comunicação?
28. Descreva os três diferentes tipos de modelos de serviço existentes em uma rede GMPLS. Fale sobre cada um deles apresentando suas características e aplicações.